«ЦИФРА» ЖЧК

Дисциплиналар аралык изилдөөлөр журналы (демоверсия)

2-том, 1-сан (2026)
б. 14–16 · ISSN 0000-0000 (онлайн)

КЫСКА БИЛДИРҮҮ

Шаардык парктардын топурак микробиому: метабаркоддоонун алгачкы натыйжалары

Айгерим Нурланова[1], **Полина Гусева**[2]✉

[1] Каспий экологиялык изилдөөлөр институту, Казакстан

[2] Новобор мамлекеттик университети, Россия

✉ Байланыш үчүн автор: Полина Гусева, p.guseva@example.org

Келип түштү: 2025-ж., 28-октябрь **Кабыл алынды:** 2026-ж., 9-февраль **Жарыяланды:** 2026-ж., 18-март

АННОТАЦИЯ

Шаардык парктардын топурактары маанилүү экосистемалык функцияларды аткарат — агындыны жөнгө салат, көмүртекти сактайт жана өсүмдүктөрдүн өсүшүн камсыз кылат, бирок алардын микробдук жамааттары табигый топурактарга караганда алда канча аз изилденген. Бул кыска билдирүүдө анонимдештирилген ири шаардын жашы жана рекреациялык жүктөмүнүн интенсивдүүлүгү боюнча айырмаланган алты паркынын топурактарындагы бактериялык жамааттарды метабаркоддоонун алгачкы натыйжалары берилет. Газондордон, даректардын шыбагы астынан жана жөө жолдордун бойлорунан топурактын үстүңкү катмарынын жетимиш эки үлгүсү алынды. Жамааттардын курамы 16S рРНК генинин V4 өзгөрмөлүү аймагын секвенирлөө аркылуу аныкталды; ошол эле учурда pH, органикалык көмүртектин камтылышы, топурактын тыгыздыгы жана оор металлдардын концентрациялары өлчөндү. Бактериялардын альфа-ар түрдүүлүгү эски парктардагы даректардын шыбагы астында эң жогору, ал эми тыгызданган жолдордун бойлорунда эң төмөн болду. Жамааттардын түзүмү участоктордун түрлөрү ортосунда олуттуу айырмаланды (PERMANOVA, R^2 = 0,21), парктардын ортосунда болсо азыраак даражада айырмаланды. Жамааттардын курамын калыптандыруучу эң маанилүү факторлор pH жана тыгыздык болду, ал эми изилденген концентрациялардагы оор металлдардын таасири алсыз болду. Бул маалыматтар парктарды тейлөө жана пландаштыруу топурактын микробдук ар түрдүүлүгүнө булгануудан кем эмес таасир этерин көрсөтөт. Иш кеңейтилген тандоо жана козу карын жамааттарын кошуу менен уланууда.

Ачкыч сөздөр: шаар топурактары; микробиом; метабаркоддоо; 16S рРНК; шаардык парктар

The Soil Microbiome of Urban Parks: First Results of Metabarcoding

Aigerim Nurlanova[1], *Polina Guseva*[2]✉

[1] Caspian Institute of Environmental Studies, Kazakhstan

[2] Novobor State University, Russia

ABSTRACT

The soils of urban parks perform important ecosystem functions, regulating runoff, storing carbon and supporting plant growth, yet their microbial communities have been studied far less than those of natural soils. This short communication presents the first results of metabarcoding of bacterial communities in the soils of six parks in an anonymised large city that differ in age and intensity of recreational use. Seventy-two samples of the topsoil were collected from lawns, areas under tree cover and along footpaths. Community composition was determined by sequencing the V4 variable region of the 16S rRNA gene; pH, organic carbon content, soil bulk density and heavy metal concentrations were measured in parallel. Bacterial alpha diversity was highest under tree cover in older parks and lowest along compacted paths. Community structure differed significantly between site types (PERMANOVA, R^2 = 0.21) and to a lesser extent between parks. The most important factors shaping community composition were pH and bulk density, whereas the effect of heavy metals at the concentrations studied was weak. These data suggest that park management and layout influence soil microbial diversity at least as much as pollution does. Work is continuing with an expanded sample and the inclusion of fungal communities.

Keywords: urban soils; microbiome; metabarcoding; 16S rRNA; urban parks

CC BY 4.0 лицензиясы боюнча таратылат

Шилтеме үчүн: Нурланова А., Гусева П. Шаардык парктардын топурак микробиому: метабаркоддоонун алгачкы натыйжалары. *Open Journal Systems платформасындагы демо журнал* 2026;2(1):14–16.

1 КИРИШҮҮ

Топурак микроорганизмдери көмүртек менен азоттун айлануусун, топурактын түзүмүн жана өсүмдүктөрдүн ден соолугун аныктайт. Шаарда топурактар күчтүү антропогендик таасирге — тыгыздалууга, булгануурга, үйүлмө топурактардын алып келинишине дуушар болот, бирок парктар, өзгөчө эски парктар, микробдук ар түрдүүлүктүн резерваттары боло алат.

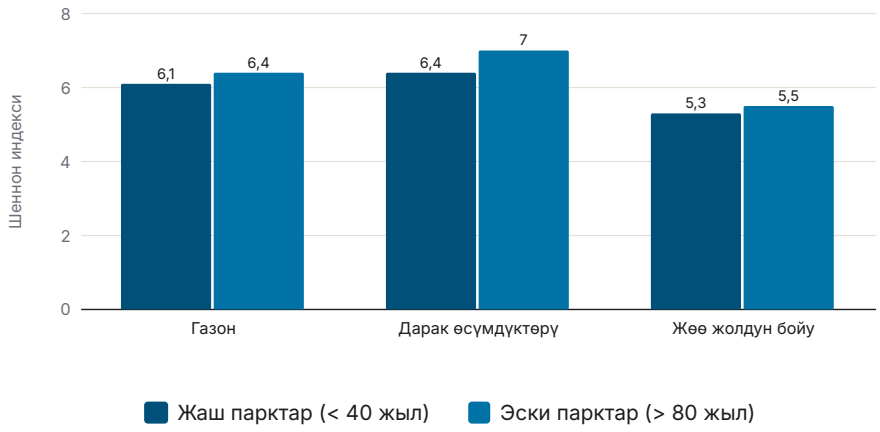
Билдирүүнүн максаты — шаардык парктардын топурактарындагы бактериялык жамааттардын курамы жана ар түрдүүлүгү тууралуу алгачкы маалыматтарды берүү жана алардын түзүмүн аныктаган негизги факторлорду аныктоо.

2 МАТЕРИАЛДАР ЖАНА МЕТОДДОР

Жашы 15 жаштан 120 жашка чейинки алты паркта (П1–П6) участоктордун үч түрүнүн (газон, дарак өсүмдүктөрү, жөө жолдун бойу) ар биринен 0–10 см катмардан төрттөн аралаш үлгү алынды. ДНК коммерциялык топтом менен бөлүнүп алынып, 16S рРНК генинин V4 участогу амплификацияланып, секвенирленди. Ырааттуулуктар ампликон варианттарын бөлүп алуу менен иштетилди; ар түрдүүлүк Шеннон индекси менен, жамааттардын түзүмүндөгү айырмачылыктар Брей — Кертис аралыктарынын матрицасы боюнча PERMANOVA методу менен бааланды.

3 НАТЫЙЖАЛАР

Шеннон индекси участоктордун түрлөрүнүн ортосунда айырмаланды (1-сүрөт): эң жогорку маанилер дарак өсүмдүктөрүнүн астында, эң төмөнкүлөрү топурактын тыгыздыгы 1,55 г/см³ ке жеткен жолдордун бойлорунда белгиленди. PERMANOVA талдоосунун натыйжалары 1-таблицада берилген.



1-сүрөт. Жаш жана эски парктардагы участоктордун түрлөрү боюнча бактериялык жамааттардын Шеннон индекси

1-таблица. Бактериялык жамааттардын түзүмүнүн факторлору (PERMANOVA, 999 орун алмаштыруу)

Фактор	R^2	F	p
Участоктун түрү	0,21	9,4	0,001
Парк	0,12	2,1	0,003
pH	0,09	8,0	0,001
Топурактын тыгыздыгы	0,07	6,3	0,001
Оор металлдардын суммасы	0,02	1,6	0,092

CC BY 4.0 лицензиясы боюнча таратылат

4 ТАЛКУУ

Участоктун түрүнүн жана топурактын тыгыздыгынын күчтүү таасири рекреациялык тыгыздалуу микробдук жамааттардын жакырдануусунун жетектөөчү фактору экенин көрсөтөт. Бул табигый рекреациялык аймактар үчүн алынган маалыматтарга шайкеш келет. Оор металлдардын алсыз таасири алардын изилденген парктардагы орточо концентрациялары менен түшүндүрүлүшү мүмкүн. Практикалык жыйынтык — жол-жалгыз аяк тармагын уюштуруу жана даректардын тамыр зоналарын тебеленүүдөн коргоо топурактын биологиялык ар түрдүүлүгүн сактоого көмөктөшөт.

5 КОРУТУНДУ

Шаардык парктардын топурактарындагы бактериялык ар түрдүүлүк биринчи кезекте участоктун түрү, pH жана топурактын тыгыздалышы менен аныкталат. Даректары сакталып калган эски парктар топурактын микробдук ар түрдүүлүгүнүн маанилүү резерваттары болуп саналат.

АДАБИЯТТАР ТИЗМЕСИ

1. Fierer N., Jackson R. B. The diversity and biogeography of soil bacterial communities // Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA. 2006. Vol. 103, no. 3. P. 626–631.
2. Anderson M. J. A new method for non-parametric multivariate analysis of variance // Austral Ecology. 2001. Vol. 26, no. 1. P. 32–46.
3. Гусева П. А. Физические свойства почв городских рекреационных территорий // Почвы и урбанизация. 2023. Т. 5, № 2. С. 40–55.
4. Нурланова А. Н., Гусева П. А. Тяжёлые металлы в почвах парков: пространственная изменчивость // Экосистемы и климат. 2024. Т. 6, № 3. С. 77–91.
5. Reese A., Kowal M. Trampling effects on soil bacterial diversity in recreational areas // Urban Ecosystems Letters. 2021. Vol. 9. P. 133–148.
6. Saldana P., Wu J. Park age and soil microbial community assembly // Journal of Urban Soil Science. 2022. Vol. 4, no. 1. P. 1–17.

CC BY 4.0 лицензиясы боюнча таратылат